Cost Estimation Table – Proyek SINTA (Sistem Informasi Antrean)

Proyek SINTA adalah sistem antrean digital kampus yang digunakan untuk layanan BAAK, Finance, SCDL, dan IT. Sistem ini membantu mahasiswa memilih layanan, mengambil nomor antrean, dan mengetahui dokumen yang harus dibawa sebelum datang ke bagian pelayanan.

Estimasi biaya berikut menggunakan total anggaran proyek sebesar Rp20.000.000 dengan asumsi proyek dikerjakan oleh kelompok mahasiswa beranggotakan 3–5 orang.

1. Cost Estimation Table

Task Name (Nama Tugas)	Cost Items (Rincian Biaya)	Classification	Estimated Cost
1. System Design & Development (Perancangan dan Pengembangan Sistem)	Programmer, desain UI/UX, pembuatan fitur antrean digital, pilihan layanan, dan informasi dokumen	Direct, One-Time	Rp10.000.000
2. Hardware & Software Setup (Persiapan Perangkat Keras dan Lunak)	Perangkat pendukung, konfigurasi sistem, domain, hosting awal, dan pengaturan basis data	Direct, One-Time	Rp4.000.000
3. Testing & Implementation (Pengujian dan Penerapan Sistem)	Pengujian sistem, perbaikan kesalahan, pelatihan pengguna, dan dokumentasi	Direct, One-Time	Rp3.000.000
Recurring Costs (Biaya Berulang)	Perpanjangan domain, hosting, pemeliharaan, dan pencadangan data	Direct, Recurring	Rp1.000.000
Contingency Cost (Biaya Cadangan Risiko)	Cadangan untuk kendala teknis, perbaikan tambahan, atau kebutuhan yang tidak terduga	Indirect, One-Time	Rp2.000.000

	Total Estimated Project Cost		Rp20.000.000

Catatan klasifikasi: Biaya langsung adalah biaya yang berkaitan langsung dengan pekerjaan proyek. Biaya tidak langsung mendukung proyek tetapi tidak selalu dapat dikaitkan dengan satu tugas tertentu. Biaya cadangan Rp2.000.000 merupakan alokasi risiko, bukan pengeluaran yang pasti terjadi. Biaya berulang Rp1.000.000 diasumsikan sebagai kebutuhan operasional awal selama satu tahun.

2. Short Analysis (Analisis Singkat)

A. Which task has the highest cost and why?

Tugas dengan biaya tertinggi adalah System Design & Development, sebesar Rp10.000.000. Hal ini karena pengembangan sistem merupakan bagian utama proyek SINTA dan membutuhkan waktu serta tenaga untuk membuat fitur antrean digital, pilihan layanan BAAK, Finance, SCDL, dan IT, serta informasi dokumen persyaratan bagi mahasiswa.

B. Which costs are recurring and may affect long-term sustainability?

Biaya berulang meliputi perpanjangan domain, hosting, pemeliharaan sistem, dan pencadangan data. Biaya ini dapat memengaruhi keberlanjutan SINTA karena harus disediakan selama sistem terus digunakan. Oleh sebab itu, kampus perlu menyiapkan anggaran operasional tahunan agar sistem tetap tersedia, aman, dan berfungsi dengan baik.

C. How did project risks influence your contingency estimate?

Cadangan risiko ditetapkan sebesar Rp2.000.000 atau 10% dari total anggaran proyek. Cadangan ini digunakan untuk mengantisipasi risiko seperti kesalahan program, perubahan kebutuhan fitur, kendala integrasi sistem, dan biaya tambahan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Persentase tersebut dipilih sebagai asumsi perencanaan awal untuk proyek mahasiswa berskala kecil. Jika risiko aktual lebih tinggi, cadangan perlu ditinjau kembali berdasarkan hasil identifikasi risiko.

Kesimpulan:Total estimasi biaya proyek SINTA adalah Rp20.000.000, termasuk Rp2.000.000 untuk cadangan risiko. Biaya terbesar terdapat pada perancangan dan pengembangan sistem, sedangkan biaya berulang perlu diperhitungkan untuk menjaga keberlanjutan sistem setelah diterapkan di kampus. Estimasi ini membantu kelompok mengalokasikan anggaran secara terencana tanpa mengurangi fungsi utama SINTA.